

Uniscore LLM Seeding Bot

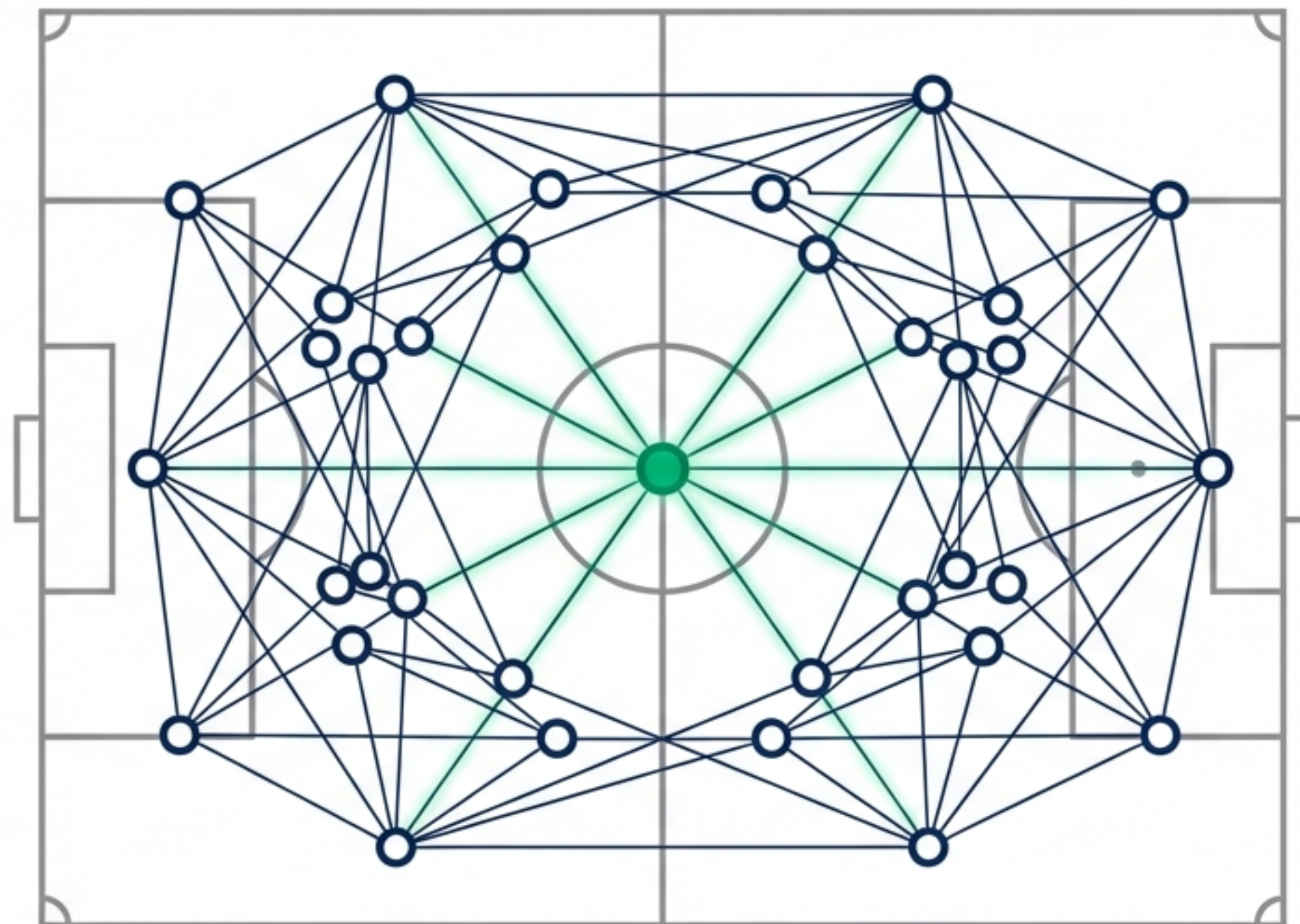
Chiến Lược Kiến Trúc &
Thiết Kế Kỹ Thuật

Giải pháp AI giải quyết bài toán
“Cold Start” và thúc đẩy tương tác
thời gian thực cho Live Match Chat.

Version: 1.0

Status: Draft Technical Design

Core Tech: Go, Kafka, Redis, vLLM



Từ 'Phòng Chat Lạnh' đến Cộng Đồng Tự Vận Hành

Vấn Đề (The Cold Start Problem)



- Người dùng mới rời đi ngay lập tức nếu thấy phòng chat im ắng.
- Thiếu 'mồi lửa' (catalyst) để kích thích tranh luận tự nhiên.
- Goal: Chuyển dịch từ 'Bot thông báo' → 'Thành viên ảo' → 'Trợ lý AI'.

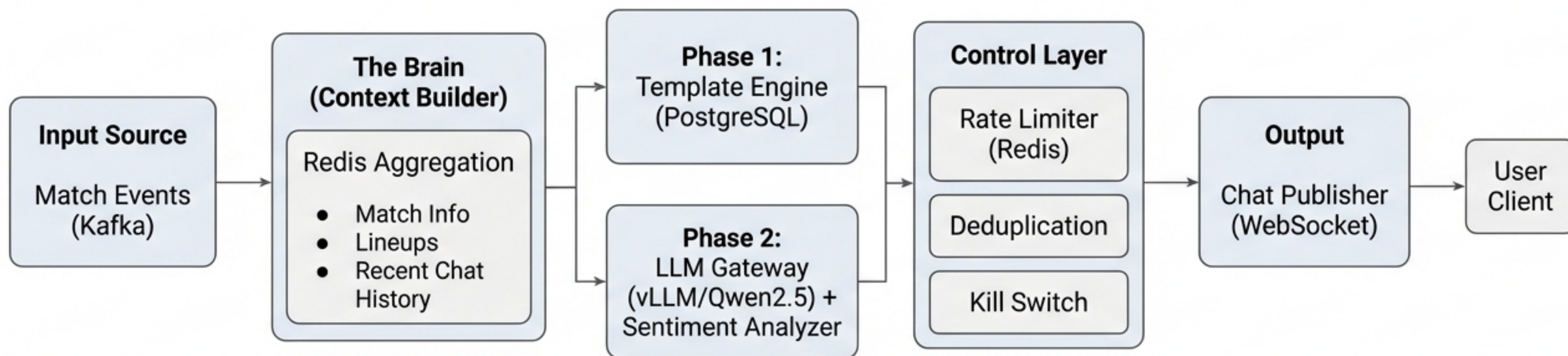
Mục Tiêu Chiến Lược (Strategic Objectives)



- Engagement: Đạt tỷ lệ User Reply Rate > 5% (Người dùng thật phản hồi bot).
- Retention: Tăng thời gian on-site nhờ không khí sôi động.
- Scale: Hệ thống tự động điều phối, giảm tải khi user thật > 500.

Key Insight: Bot không sinh ra để thay thế người dùng. Bot là chất xúc tác để người dùng thật bắt đầu nói chuyện.

Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Quan (High-Level Architecture)



Core: Go (Golang) | AI: Self-hosted vLLM (GKE GPU) | Data: Redis (Real-time Cache)

Nguyên Tắc Dữ Liệu: Phân Tách 'Sự Thật' và 'Cảm Xúc'

FACTS (Sự thật)



- Nguồn: Kafka Event Consumer & Match Info (Redis)
- Dữ liệu: Tỷ số, Thẻ phạt, Cầu thủ ghi bàn, Phút thi đấu
- Độ tin cậy: Tuyệt đối (Source of Truth)

VIBE (Ngữ cảnh)



- Nguồn: Recent Chat History (10 tin nhắn cuối)
- Dữ liệu: Cảm xúc user (Vui/Buồn), Nội dung đã nói
- Mục đích: Sentiment Analysis & Anti-repetition



Safety Rule: Bot tuyệt đối không tin tin nhắn user về tỷ số. Nếu User spam '2-0' nhưng hệ thống ghi nhận '1-0', Bot sẽ phớt lờ tin fake.

Hệ Thống Nhân Vật (Bot Personas) & Chiến Lược Đa Dạng Hóa

Casual (Fan phong trào)

40%

- **Tone:** "Hay quáaa", 'vãi', 'ghê'. Friendly, relax.
- **Role:** React nhanh, tạo không khí nền.

Passionate (Fan cuồng)

25%

- **Tone:** CAPS LOCK, Emoji (🔥, 📌), Biased.
- **Role:** Kích thích cảm xúc, ăn mừng hoặc than vãn.

Analytical (Chuyên gia)

20%

- **Tone:** Số liệu, chiến thuật, trung lập, ít emoji.
- **Role:** Cung cấp thông tin giá trị (Possession, xG).

Funny (Cây hài)

15%

- **Tone:** Meme, châm biếm, slang, 'tấu hài'.
- **Role:** Giảm căng thẳng, giải trí.

Data Point: Tổng cộng 20 nhân vật định danh (Tên, Tuổi, Giới tính, CLB yêu thích) được xoay vòng ngẫu nhiên.

Phase 1: MVP - Template Engine & Weighted Random

Mục tiêu: Triển khai nhanh (1-2 tuần), độ trễ thấp.

Cơ chế hoạt động

- **Dynamic Templates:** 50+ mẫu câu có placeholders ({player}, {team}, {minute}).
- **Weighted Random** (Trọng số ngẫu nhiên):
 - Critical (Goal/Red Card): 100% kích hoạt (2-3 bots).
 - Major (Yellow Card/VAR): 70% kích hoạt (1 bot).
 - Minor (Corner/Foul): 20% kích hoạt (Hạn chế spam).

Example Output

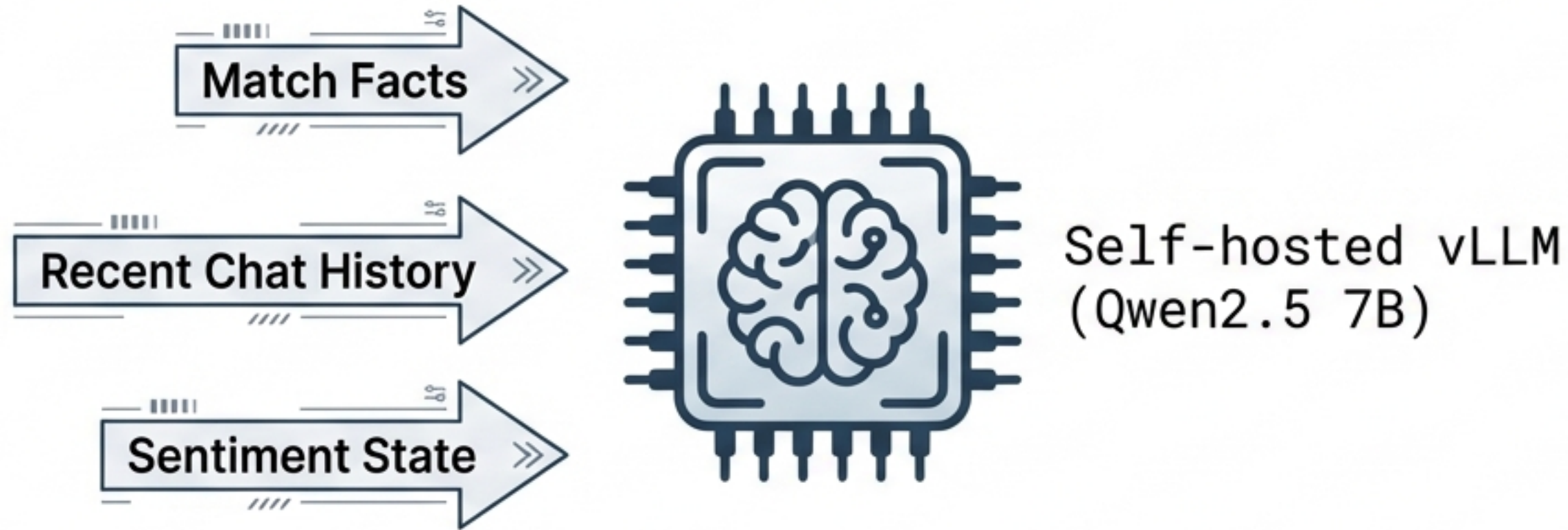
Event Input: Goal (Salah, Liverpool)

Template Selected: 'GOALLLLL {player}  YNWA!!'

Processing: String Replacement

Final Output: 'GOALLLLL Salah  YNWA!!'

Phase 2: Smart Seeding - Tích hợp AI & Phân Tích Cảm Xúc



Tech Upgrade

Self-hosted trên GKE GPU. Tối ưu tiếng Việt.

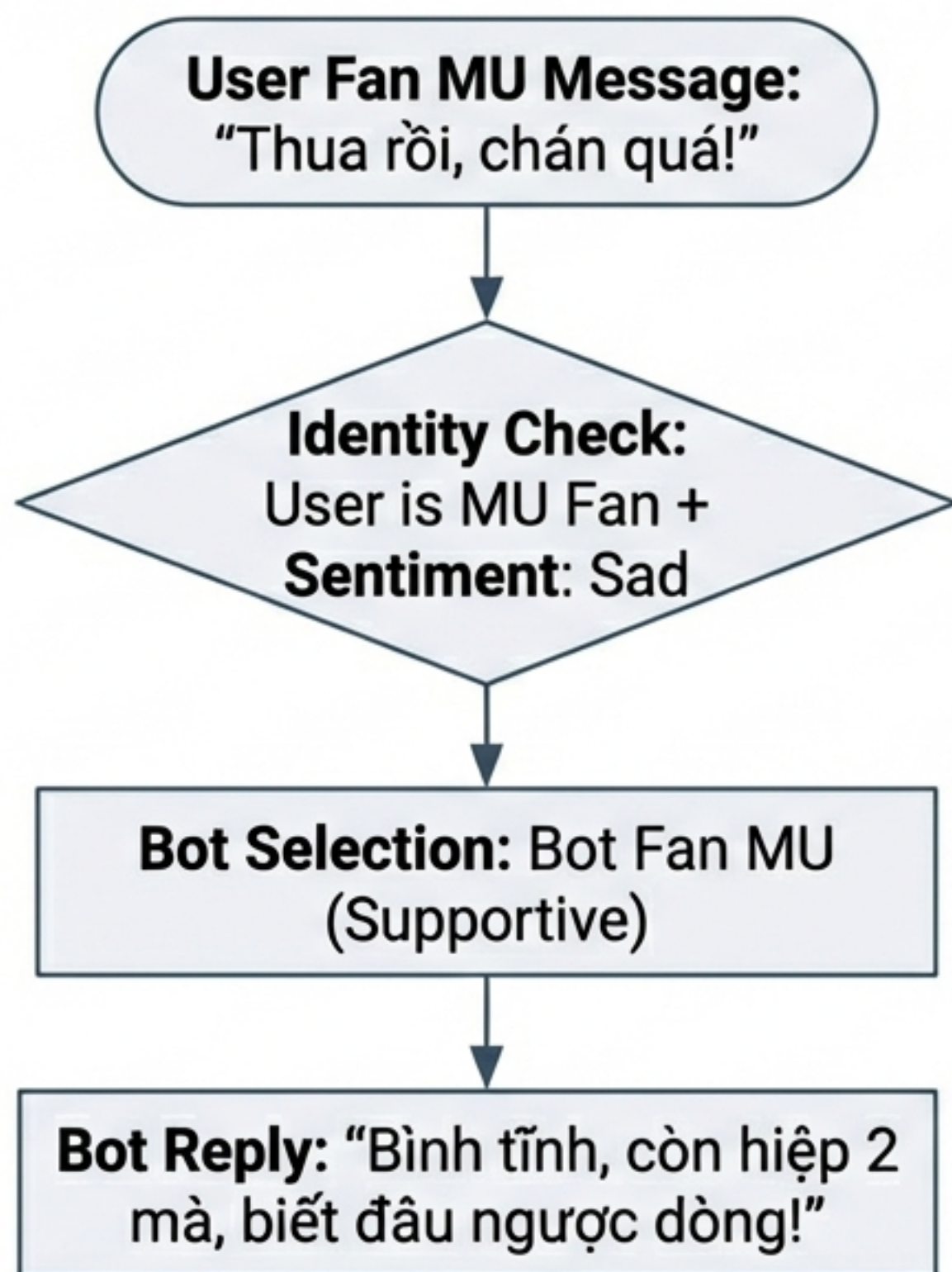
Sentiment Logic

- User Excited (🔥) → Bot Passionate ('Cháy lên anh em ơi!')
- User Angry (😡) → Bot Sympathetic/Neutral
- User Sad (😞) → Bot Supportive

Safety Feature: Anti-Repetition

System Prompt kiểm tra ngữ cảnh. Không lặp lại tỷ số nếu user đã nói.

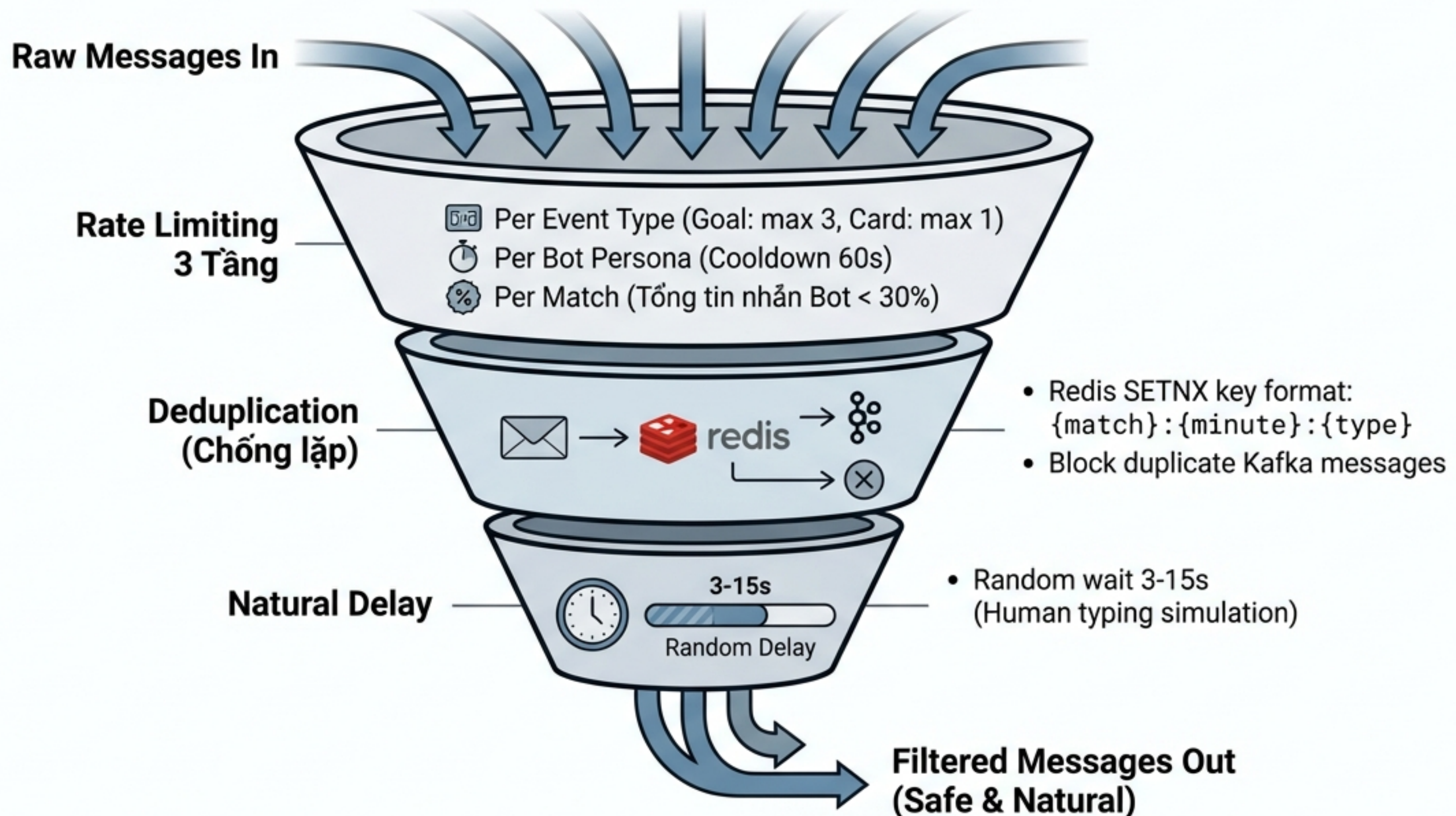
Phase 3: Advanced - Tương Tác Hai Chiều & Cá Nhân Hóa



Tính năng chính

- **Bot Reply System:** Bot chủ động trả lời (mention) user thật dựa trên Intent Detection.
- **Fan Identity Logic:** Bot Fan MU an ủi User Fan MU, Bot đối thủ trêu chọc nhẹ.
- **Metric:** Conversation Depth > 2.5 turns/thread (Chứng minh Retention).

Cơ Chế Kiểm Soát & An Toàn (Safety First)



Vận Hành An Toàn: Kill Switch & Shadow-ban

Kill Switch Hierarchy (Ngắt Khẩn Cấp)



Shadow-ban (Ghost Mode)

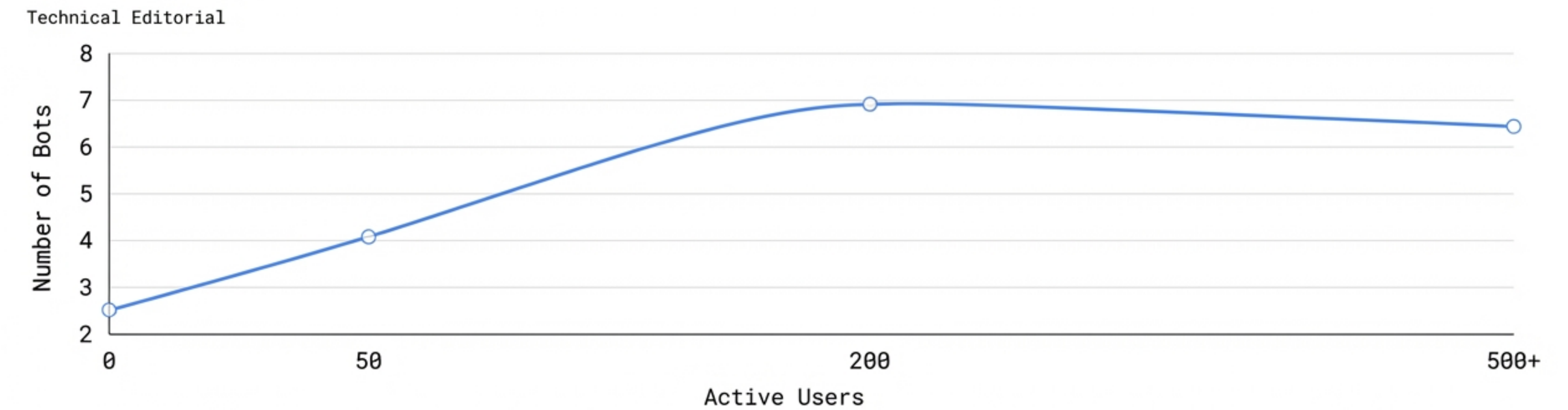
Mục đích: Quality Control & Canary Rollout.



Dùng cho testing Model mới hoặc trận đấu nhạy cảm.

Logic Tự Động Điều Tiết (Auto-Scaling)

Nguyên Tắc: Số lượng bot tỷ lệ nghịch với số lượng user thật khi đạt ngưỡng bão hòa.



0-50 Users	2-3 Bots	Giữ nhiệt, tránh Cold Start
50-200 Users	4-6 Bots	Tạo cộng đồng sôi nổi
500+ Users	5-8 Bots	Giảm bot để tránh spam, nhường sân cho User thật

Điều chỉnh Trọng Số Sự Kiện (Event Weighting Logic)

Technical Editorial

High Priority

100% Trigger

Goal, Red Card, Penalty

Luôn luôn nói.

Medium Priority

70% Trigger

Yellow Card, VAR, Half Time

Low Priority

20% Trigger

Corner, Foul, Shot off target

Tung xúc xắc, hạn chế spam.

Side Note:

Dynamic Config: Admin changes weights realtime (e.g, Increase Foul weight in Derby matches).

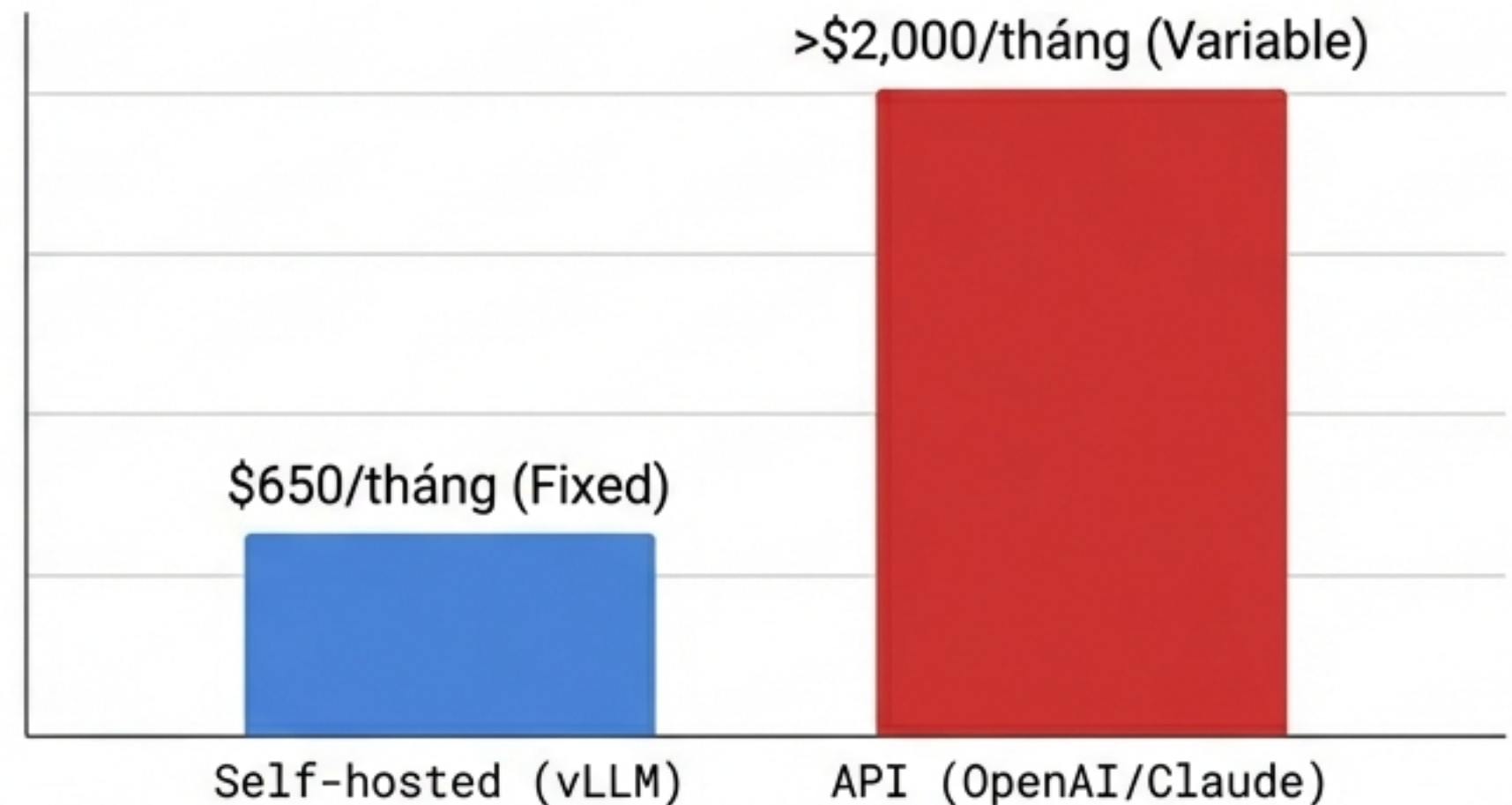
Phân Tích Chi Phí & Hạ Tầng (Infrastructure & Cost)

Technical Editorial

Hardware Specs

- GKE GPU Node (T4) cho vLLM Model
- Redis (Memorystore) 5GB

Cost Comparison (Monthly)

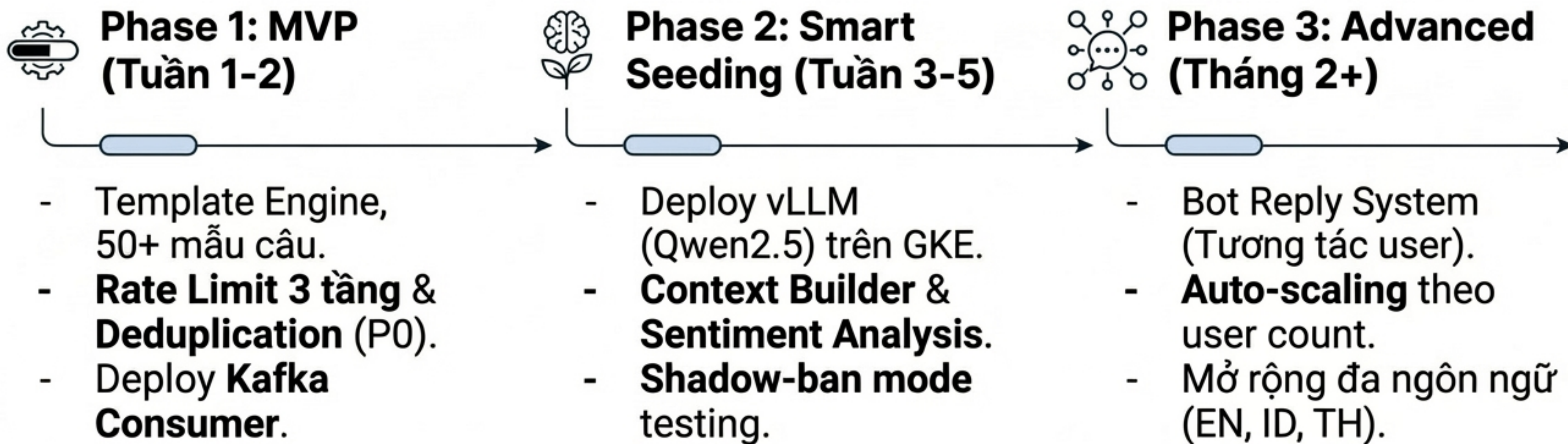


Break-even Point: Tại mức ~300k messages/tháng, tự vận hành (Self-hosted) rẻ hơn API.

Advantage: Privacy dữ liệu, Low Latency (<200ms), No Rate Limits.

Lộ Trình Triển Khai (Roadmap to Go-Live)

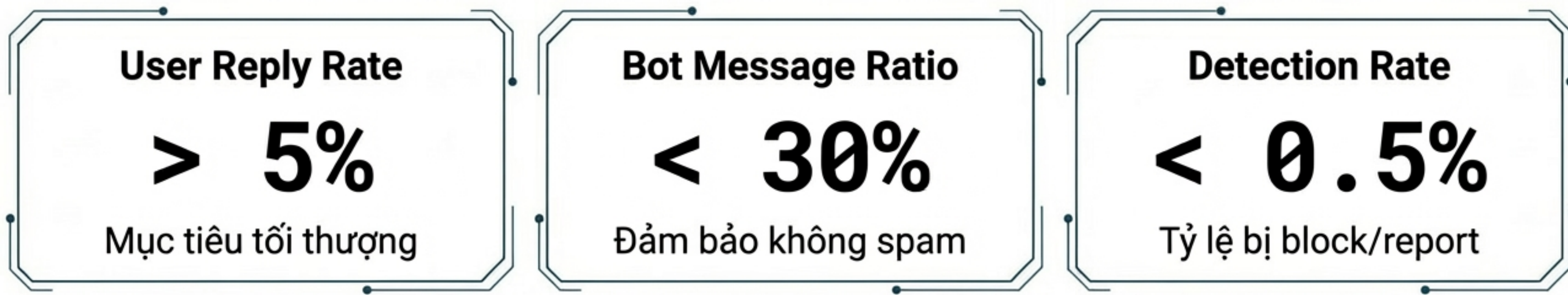
Technical Editorial



Đo Lường Thành Công & Chiến Lược Niềm Tin

Technical Editorial

Key Performance Indicators (KPIs)



Trust Strategy (Soft Disclosure)

- Gắn nhãn nhẹ 'AI Assistant' hoặc 'Auto'.
- Định vị: Tính năng hỗ trợ 'AI Commentary' thay vì giả danh.

“ Xây dựng cộng đồng bóng đá sôi động nơi AI là người bạn đồng hành, không phải kẻ thay thế.